光之设备，新起点

核心观点

- **光模块需求高增，速率升级与结构迭代拉动设备需求。**受益于 AI 训练与推理集群规模扩大，海外龙头云厂商资本开支大幅提升，全力投向 AI 算力与云基础设施。根据 Yole 数据，全球数通光模块作为数据中心核心器件，预计 2029 年规模达 147 亿美元，年均 14.8% 以上增速。在速率方面，光模块速率加速向 1.6T、3.2T 演进，迭代周期缩短；在结构方面，目前硅光技术凭借高集成度与低成本优势加速渗透，后续向 CPO 架构演进。叠加未来全光互联架构与 OCS 交换机的逐步落地，对上游核心封装设备提出新要求。
- **光设备自动化率提升，重点关注测试与耦合等高壁垒环节。**随着光模块结构升级，设备自动化率以及半导体设备覆盖率逐步提升。在流程方面，耦合与测试环节的技术壁垒与价值量最高。其中耦合环节对光信号损耗要求极高，1μm 的位置偏移即可导致高达 3dB 的光损耗，设备需具备六自由度精密对准。**测试环节具备替代必然性**，会跟随下游光模块速率提升，机台传输速率与带宽提升，对高端示波器、误码仪等底层的专用数据处理芯片的国产自研水平提出新要求，同时未来测试环节资本开支占比逐步提升。根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年本土企业仅占中国光通信测试仪器市场 16%份额，替代空间广阔。
- **产业链协同效应显现，国产高端设备厂商持续突破。**依托全球前十大光模块厂商中中国企业占据七席的产业协同优势，国内设备厂商正通过自主可控提升份额。在测试领域，联讯仪器作为本土光通信测试龙头，已推出满足 1.6T 需求的 65GHz 采样示波器及 1.6Tbps 误码分析仪，成功导入中际旭创等公司；华盛昌、普源精电、坤恒顺维及鼎阳科技等亦在老化系统与高端仪器端持续发力。在耦合领域，科瑞技术与博众精工等在亚微米级高精度贴装及光耦合设备上实现产业化，并获得海外头部客户验证。随着国产设备在精度与智能化上的全面跃升，光设备正迎来国产化率大幅提升的节点。

投资建议与投资标的

- 我们建议关注在扩产关键节点，已经通过头部客户验证、具备核心技术壁垒的国产设备公司。相关标的为联讯仪器(688808，未评级)、华盛昌(002980，未评级)、科瑞技术(002957，未评级)、博众精工(688097，未评级)、普源精电(688337，未评级)、坤恒顺维(688283，未评级)、鼎阳科技(688112，未评级)

风险提示

下游需求不及预期；技术研发不及预期；产能扩张不及预期；行业竞争加剧风险。

行业评级	看好（维持）
国家/地区	中国
行业	电子行业
报告发布日期	2026 年 05 月 02 日



证券分析师

薛宏伟 执业证书编号：S0860524110001
xuehongwei@orientsec.com.cn
021-63326320

贾国瑞 执业证书编号：S0860526030002
jiaguorui@orientsec.com.cn
021-63326320

相关报告

推理开启 OCS 新空间，ASIC 液冷逐步成标配	2026-04-28
存内计算从底层解决内存墙瓶颈，产业逐步推进	2026-04-27
DeepSeek-V4 具备强大性能与高性价比，产业链深度受益	2026-04-26

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

目 录

1 AI 拉动光设备下游需求 4
1.1 需求端：光模块下游需求持续增长 4
1.2 产品结构：高速率产品迭代加速，伴随结构升级 4
1.3 展望：全光互联逐步落地，OCS 交换机贡献未来增量 5
2 光设备：自动化率提升/半导体设备渗透率提升 6
2.1 贴片：贴装精度提升 7
2.2 键合：实现电气导通 8
2.3 耦合：最耗时环节，需要低损耗对准 9
2.4 测试：迭代必然性，资本开支占比提升 10
2.5 组装：融合多工序 12
3 国内企业蓄势待发 13
3.1 联讯仪器：国产光模块测试龙头 13
3.2 华盛昌：收购伽蓝特切入测试赛道 14
3.3 科瑞技术：光耦合设备陆续导入 14
3.4 博众精工：完善半导体/光模块布局 15
3.5 普源精电：高端示波器领先企业 15
3.6 坤恒顺维：高端仿真赛道持续切入 16
3.7 鼎阳科技：高端产品持续迭代 17
4 风险提示 17

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

图表目录

图 1：AI 推理逐步提升 4
图 2： 光模块市场规模增长 4
图 3：传统的 EML 可插拔光模块 5
图 4： 硅光可插播光模块 5
图 5： 光互联演进方案 5
图 6：谷歌 OCS 交换机 6
图 7：CPO 交换机和传统交换机 6
图 8：2024 年全球光模块贴片机市场份额 8
图 9：猎奇智能等亚微米级高精度固晶机 8
图 10：传统键合和倒装键合 8
图 11：Besi 高精度全自动键合机 8
图 12：耦合之前的多光纤插入环节 9
图 13：耦合的核心：有源 FAU 对准 9
图 14：耦合设备竞争格局 9
图 15：ficonTEC 六自由度高精度有源光耦合系统 9
图 16：光模块封装测试所涉及的测试环节 10
图 17：2024 年光通信测试仪器格局 10
图 18：PAM4 信号经采样示波器均衡前后的眼图对比 11
图 19： 是德科技 UXR1102B Infiniium UXR 系列示波器 11
图 20：误码分析仪 11
图 21：误码分析仪实时监控示意图 11
图 22：时钟恢复单元 12
图 23：时钟信号经时钟恢复单元提取前后的眼图对比 12
图 24：凯格精机光模块自动组装线 12
图 25：联讯仪器在高速通信测试的产品布局广泛 13
图 26：伽蓝特针对高速光通信的测试设备 14
图 27：公司耦合平台 15
图 28：公司的硅光 FA 自动耦合机 15
图 29：公司 DHO50000 系列高分辨率数字示波器 16
图 30：公司 KSW-VSA01 频谱分析仪 16
图 31：公司 SDS8000A 高带宽数字示波器 17

表 1：猎奇智能设备与同行业对比 7
表 2：联讯仪器和海外设备的情况对比 13

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

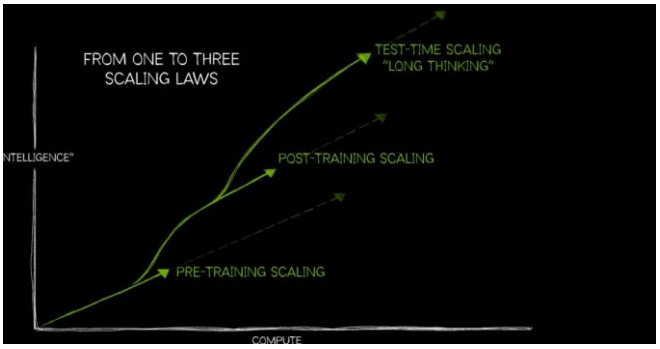
1 AI 拉动光设备下游需求

1.1 需求端：光模块下游需求持续增长

AI 拉动光模块需求高增，光模块扩产加速。光模块是光电信号转换的核心器件，随 AI 大模型训练/推理测规模持续增加带动算力需求提升，推动超算集群和数据中心互联需求，光模块需求提升。同时高速率产品迭代逐步加速，目前 800G 已成为数据中心主力，1.6T 导入加速， 3.2T 已进入预研阶段。对应光模块的高增需求，中际旭创等头部光模块厂商扩产意愿明确，对应增加制造设备的采购需求。

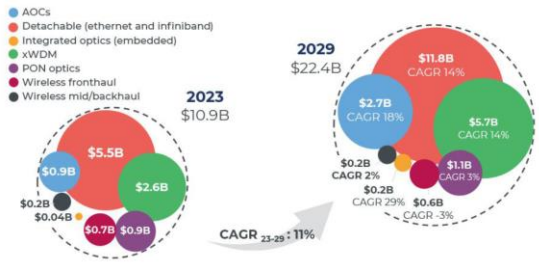
云厂商资本开支持续超预期，光模块需求保持高增。生成式 AI 爆发颠覆原有周期，AI 训练与推理集群规模持续扩大。目前海外龙头云厂商持续上调资本开支指引，亚马逊 2026 年资本开支指引约 2000 亿美元，同比增 52%，全力投向 AI 算力与云基础设施。微软 2026 资本开支同比增 58%、聚焦 AI 服务器与数据中心。谷歌 2026 年资本开支 1750–1850 亿美元，同比增 97%，60%投服务器、40%投数据中心/网络，核心支撑 TPU/GPU 与云 AI 基建。甲骨文 2026 年资本开支由 350 亿上调至 500 亿美元，全部投向 AI 云算力。根据 Yole 数据，受 AI 需求推动，全球光模块市场规模从 2023 年的 109 亿美元增至 2029 年的 224 亿美元，其中数通光模块作为数据中心核心器件，预计 2029 年规模达 147.0 亿美元，年均 14.8% 以上增速，占整体市场 65.8%。

图 1：AI 推理逐步提升



数据来源：英伟达，东方证券研究所

图 2： 光模块市场规模增长



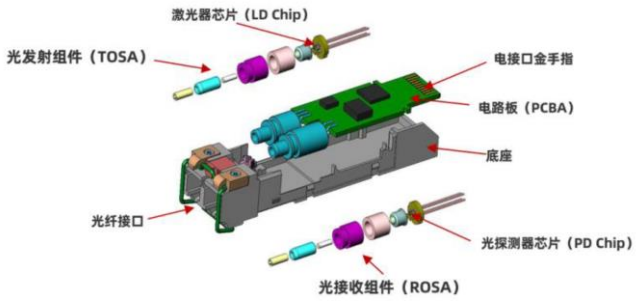
数据来源：Yole，东方证券研究所

1.2 产品结构：高速率产品迭代加速，伴随结构升级

光模块速率加速迭代，硅光路线加速渗透替代 EML 份额。AI 算力逐步提升，光模块速率加速向 1.6T、3.2T 演进。在当前 800G 阶段，基于传统分立式组件的 EML 可插拔光模块仍是出货主力，但向 1.6T 及更高速率迭代时，传统方案面临极高的材料成本与良率瓶颈。硅光技术凭借 CMOS 工艺带来的高集成度与低成本优势，逐步提升渗透率。据 LightCounting 预测，硅光光模块在整个光通信市场中的渗透率将逐步提升，成为支撑高速率光互连的核心材料路线。

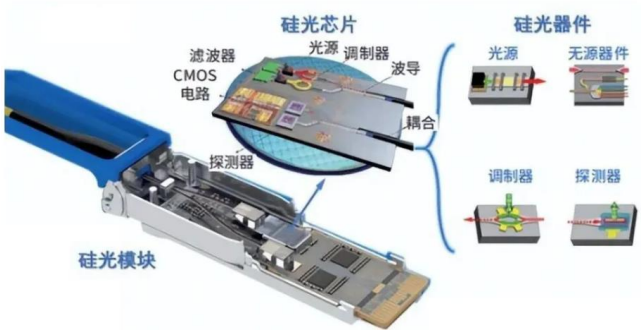
有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

图 3：传统的 EML 可插拔光模块



数据来源：51CTO，东方证券研究所

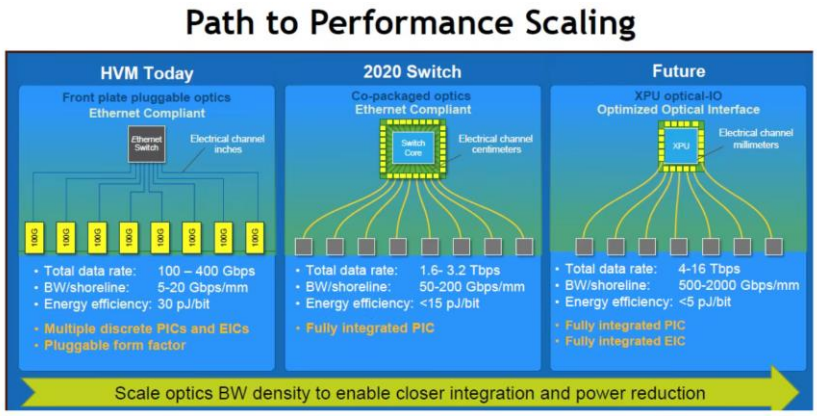
图 4： 硅光可插播光模块



数据来源：Intel，东方证券研究所

结构不断升级，未来封装形态从可插拔向 CPO 架构迭代。随着光模块速率提升，传统可插拔形态的单模块功耗提升显著，高密度的前面板插槽面临散热与布线损耗问题。往后演进 CPO 架构是必经之路。CPO 将光引擎直接与交换 ASIC 芯片共同封装在同一基板上，将电信号传输距离从数十厘米缩短至少数毫米，从而大幅降低了信号衰减与驱动功耗。从可插拔向 CPO 的形态升级，对后续的制造封装设备提出更高要求。

图 5： 光互联演进方案



数据来源：Intel，东方证券研究所

1.3 展望：全光互联逐步落地，OCS 交换机贡献未来增量

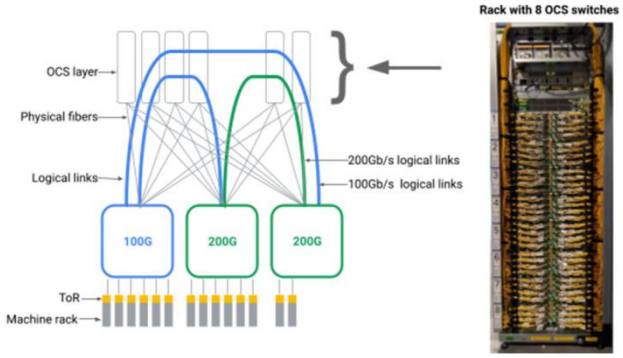
全光网络架构落地，OCS 重塑 AI 集群组网生态。在网络设备形态层面，为降低 AI 集群的延迟与功耗，数据中心正从传统的电层交换向光层交换演进。以谷歌为代表的云巨头在其最新一代 TPU 超级计算机集群中，大规模部署了基于 MEMS 微镜技术的 OCS 交换机。OCS 直接在光域上进行链路的动态路由重构，避免了高功耗的电层交换机，使整个算力网络的功耗和成本都有较大幅度降低。OCS 的规模化商用，对设备相关工艺提出新要求。

超大容量交换芯片商用，CPO 交换机部署需求步入实质性放量期。目前，博通等公司已推出单芯片容量达 51.2T 甚至 102.4T 的超大型交换 ASIC。在如此极端的吞吐量下，将高频电信号从 ASIC

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

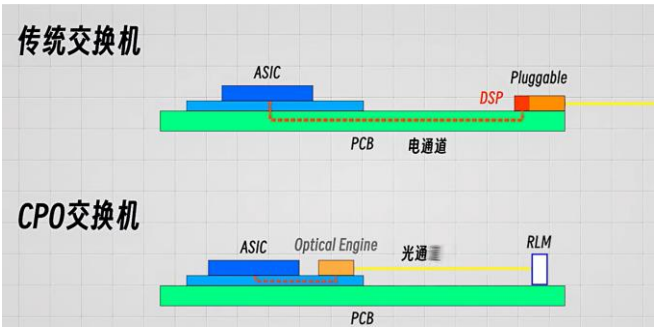
路由至前面板的物理损耗已无法接受。据 DellOro 预测，为匹配 51.2T 及以上容量的交换机，CPO 交换机端口设备的市场需求正加速启动，预计到 2028 年，CPO 技术将占据数据中心交换机光接口市场的重要份额。CPO 交换机的全面铺开，不仅拉升了底层光器件的需求，更对产业链中游的先进封装与高精度光电耦合设备提出了更高要求。**目前 CPO/OCS 交换机等尚处于发展处于早期阶段，对于设备的要求目前尚未定型，从客户端来看，目前尚有多种路线等待选择，我们认为技术路线持续演进，将不断衍生出设备的更新、替代需求，对于光设备的需求会有超预期的可能性。**

图 6：谷歌 OCS 交换机



数据来源：谷歌，东方证券研究所

图 7：CPO 交换机和传统交换机



数据来源：新华三，东方证券研究所

2 光设备：自动化率提升/半导体设备渗透率提升

光模块封装设备行业处于产业链上游，是支撑光模块制造的关键环节。作为保障光通信设备质量与可靠性的核心载体，光模块封装测试工艺复杂且流程精密，涵盖贴片、引线键合、光学耦合、封装及老化测试等多个关键环节，涉及固晶贴片机、共晶机、光耦合机、芯片/模块老化测试设备等专业装备。

结构从传统可插拔向 CPO 演进，设备向自动化/半导体化演进。光模块制造在 EML 可插拔阶段，产线自动化水平低，是劳动密集型产业，随着光模块封装技术升级、海外建厂趋势及人工成本上升，高自动化、高一致性的整线解决方案成为头部光模块厂商扩产的核心诉求。具体技术演进来看，光模块结构从传统可插拔发展到硅光集成、CPO 等新兴技术演进，封装工艺向半导体级演进，后续引入 2.5D/3D 封装、TSV 等工艺，不仅对设备的精度/种类有增量需求，也带动了单机设备价值量的提升。

高精度与智能化驱动设备升级，集成化整线交付加速渗透。为满足光电共封装的亚微米级贴装及 800G/1.6T 高速率光模块的规模化生产，封测设备正通过高刚性运动平台、多轴联动视觉系统和热膨胀补偿算法实现精度与速率的跃升。目前部分国产贴片机加工精度已达 ±3μm，耦合设备最小运动增量达 50nm。在兼容硅光及 CPO 等复杂工艺的同时，下游客户对生产效率的诉求促使行业从“孤立设备供应”向覆盖“工艺设计-设备部署-生产运维”的一体化整线交付方案转型，以降低整合成本。此外，智能化成为提升竞争力的关键，设备通过 PID 补偿算法提升稳定性，并集成 MES 与 AGV 系统实现信息互联与物料智能调度，逐步从单站向整厂智能化迈进。

产业链协同效应显现，国产设备渗透率持续提升。在政策支持与市场需求双重驱动下，国内厂商正通过自主创新填补高端设备空白，快速突破“卡脖子”环节。全球前十大光模块厂商中七家为中国企业，这种强大的产业链协同不仅带动了生产设备国产化率的不断提升，也有效防止了国际

政治对供应链上游可能造成的影响，保护了产业链稳定。随着 3D 先进封装需求的持续增长，国产设备厂商有望在贴片、光耦合等核心领域进一步替代海外龙头，实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。

重点关注测试和耦合设备等高壁垒环节，目前国产化率较低。光模块封测流程包括贴片、键合、组装、耦合和测试等，其中耦合与测试为壁垒/价值量最高环节。高速率产品对制造设备的精度提出了严苛要求，从耦合环节来看，硅光子芯片、800G 以上高速率光模块耦合环节要求 0.05 微米级的重复定位精度，需采用主动耦合技术实现动态优化；从测试环节来看，随着光模块传输速率、带宽提升，以及功耗降低，对应的测试呈现复杂化特点，在测试范围/测试精度/集成度等方面，对于测试机台的设计层面提出新要求，目前测试环节国产化率低，根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年本土企业仅占中国光通信测试仪器市场 16%份额。其他设备来看，高精度贴片、键合等设备目前仍主要由海外主导。

2.1 贴片：贴装精度提升

贴片是光模块封装的基础工序，高精度固晶与热控挑战是核心壁垒。贴片设备主要用于将光芯片（PIC）、电芯片（EIC）或激光器二极管（LD）高精度地贴装并固定在基板或硅中介层。作为光模块制造流程的底层物理构建环节，贴片工艺通过高精度的物理贴装，实现芯片与基板之间电气连接与机械支撑的关键起点。

从 EML 可插拔到硅光可插拔，精度提升。设备贴片精度要求从 10μm 提升至 3μm，部分制程环节要求小于 3μm。制造过程面临两项核心物理难点：一是热膨胀控制，共晶过程需要加热使焊料熔化，高温会导致材料热膨胀，冷却后易产生位置偏移；二是精准力量控制，由于硅光芯片边缘和表面结构极其脆弱，下压力量微小偏差即可导致芯片物理损坏。

贴片高端设备市场仍由海外厂商占据主导，国产替代加速。目前在贴装精度等性能对比，海外厂商设备仍具备一定优势，在高端产线具备一定优势。但整体来看，国产设备逐步导入，依托国内光通信产业链的规模优势与底层算法突破，本土设备商正加速技术迭代，以猎奇智能等为代表的企业在贴片环节上升较快，正逐步切入核心供应链并加速国产替代。

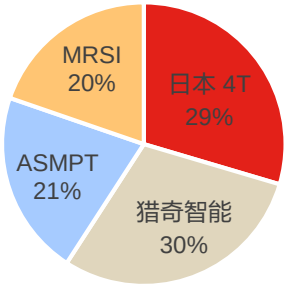
表 1：猎奇智能设备与同行业对比

关键指标参数		猎奇智能 EB3300	MRSI HVM3	微见智能 MV-15H-M
精度	设备精度	±1μm	±1.5μm	±1.5μm
	加工精度	±3μm	未披露	±3μm
	芯片旋转	±0.02°	未披露	0.02°
工艺及兼容性	焊台升降温速率	100°/S（升温） 60°/S（降温）	未披露	50°/S（升温）
	贴片工艺	支持固晶、共晶、倒装	支持固晶、共晶、倒装	支持共晶

数据来源：猎奇智能招股书，东方证券研究所

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

图 8：2024 年全球光模块贴片机市场份额



数据来源：弗若斯特沙利文，东方证券研究所

图 9：猎奇智能等亚微米级高精度固晶机



数据来源：公司官网，东方证券研究所

2.2 键合：实现电气导通

键合是实现电气互联的核心环节，高精度要求驱动设备工艺迭代。键合设备的核心作用是实现芯片与芯片、或芯片与晶圆之间的电气与机械连接，目前主流互联工艺以金线键合为主。根据不同的高频传输需求与互联密度，产线部署的主流机型涵盖倒装键合机、热压键合机以及混合键合机，其完成质量直接决定了光模块内部信号在不同物理介质间传输的底层质量。

随着光电集成度提升与封装尺寸缩小，键合环节的核心变化是精度攀升。高精度键合能够有效降低封装物理触点上的寄生电容与电感，保障单通道高频电信号在微观节点上的完整性，是克服信号衰减、支撑高速模块稳定运行的关键制造节点。

全球竞争格局中，键合设备呈现高度集中的态势。目前以 Besi 等为代表的国外厂商占比较大，主导了全球高端键合机市场。由于高精度键合工艺涉及复杂的微观机械控制与材料科学，国内供应链在该环节的突破仍面临较高的技术门槛与准入壁垒。

图 10：金线键合



数据来源：PALOMAR，东方证券研究所

图 11：Besi 高精度全自动键合机



数据来源：BESI，东方证券研究所

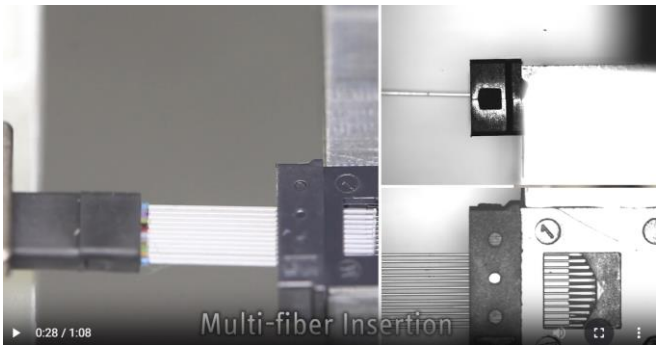
有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

2.3 耦合：最耗时环节，需要低损耗对准

耦合是决定光模块良率的关键，精度提升/耦合效率提升推动设备迭代。耦合设备主要用于将芯片、透镜和光纤等不同组件精确对准，以确保光信号能够有效传输。其物理原理依赖模场匹配和折射率匹配，通常使用透镜来实现模场一致性并减少反射损耗。在 1.6T 或 800G 硅光模块中，设备需通过打光调整具备 6 个自由度的耦合透镜的位置与角度，从每个自由度寻找最强耦合光功率。

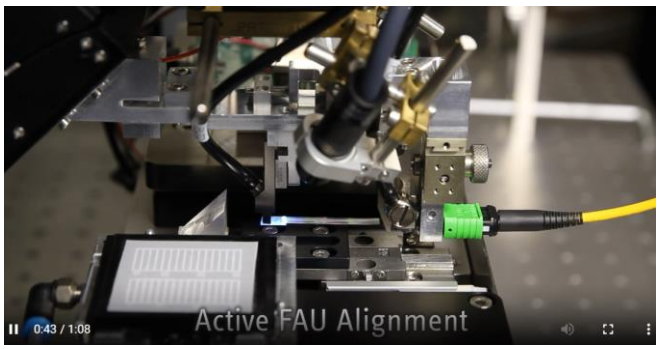
耦合工艺对光信号损耗要求较高。1μm 的位置偏移会导致高达 3dB 的光损耗，所以精度提升是耦合设备往后看的最重要趋势。同时在自动化方面，设备正向六自由度精密对准演进，集成并联运动机构，提供微米级的分辨率。同时，多工艺集成化持续推进，后续有望实现找光、点胶、固化的一体化作业，并通过极速多通道并行算法，能在几十毫秒内完成多通道全局最优化对准。

图 12：耦合之前的多光纤插入环节



数据来源：ficontec，东方证券研究所

图 13：耦合的核心：有源 FAU 对准



数据来源：ficontec，东方证券研究所

耦合环节竞争格局较为集中，各厂商机台速率、精度逐步升级。硬件上需要与探头厂商绑定定制 3D 打印光纤探头，软件上需实现高频 RF 与光子学深度融合，将直流参数测试、高频微波测试与主动光对准集成。根据弗若斯特沙利文报告，在光模块耦合设备市场中，镭神技术、猎奇智能、FiconTEC 等公司占据较大份额。

图 14：耦合设备竞争格局



数据来源：弗若斯特沙利文，东方证券研究所

图 15：ficonTEC 六自由度高精度有源光耦合系统



数据来源：FiconTEC，东方证券研究所

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

2.4 测试：迭代必然性，资本开支占比提升

测试贯穿模块制造全生命周期，高速率需求拉升测试设备价值量/资本开支占比。测试设备负责光模块的光/电性能验证，按验证维度分为光学、电学及功能测试。按仪器底层架构分类及制造难度来看：实时示波器难度最高，其次是普通示波器、误码仪、时钟恢复、光谱仪、波长计/光功率计等设备。测试环节的完成度直接关系到最终产品的交付质量。

测试设备具备替代必然性。光模块速率由 800G 向更高速率演进，测试复杂度提升、测试项变多及测试时长增加，设备的单机价值量也有较大提升。高端测试设备的核心壁垒集中在设备采样精度及底层的专用数据处理芯片上，高速调制信号对仪器的底层物理采样极限与实时计算能力提出了严峻挑战。

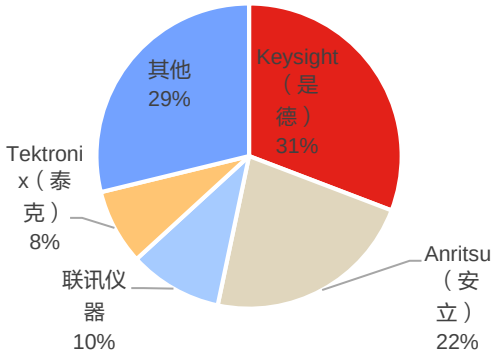
测试设备市场国产化率提升空间较大。根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年本土企业仅占中国市场 16%份额。目前，是德、安利、联讯三家企业市占率合计超 60%，其中本土厂商联讯仪器市占率为 9.9%，后续测试环节的国产化率有望逐步提升。

图 16：光模块封装测试所涉及的测试环节



数据来源：联讯仪器招股书，东方证券研究所

图 17：2024 年光通信测试仪器格局

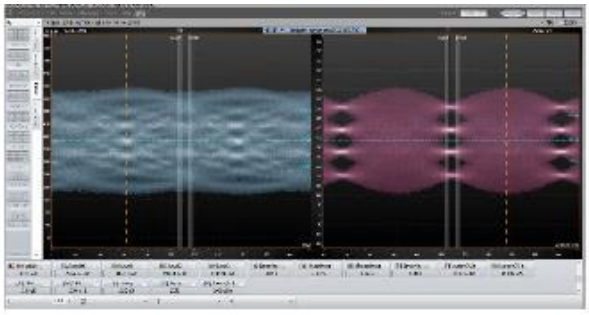


数据来源：Frost&Sullivan，东方证券研究所

示波器：主要用于观测发射端的光信号质量，验证信号调制质量并测量眼图、抖动。眼图直观反映了光模块发射端高速数字信号的噪声、抖动与 tade 上升/下降时间。随着光模块速率提升，要求示波器具备极高的模拟带宽与极低的底噪，以精准捕获高速瞬态波形。例如 1.6T 光模块要求示波器光电前端带宽必须提升至较高水平。同时设备必须高度集成 DSP 均衡算法（如 FFE）进行数字补偿。该仪器核心难点在于超高带宽光电探测器和超高采样率 ADC 芯片的自研及制造，目前高端产品基本被海外垄断。

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

图 18：PAM4 信号经采样示波器均衡前后的眼图对比



数据来源：联讯仪器招股书，东方证券研究所

图 19： 是德科技 UXR1102B Infiniium UXR 系列示波器



数据来源：公司官网，东方证券研究所

误码仪：误码分析仪是一种常用的传输链路信号分析仪器，可根据不同协议标准产生指定要求的信号源，并对接收端返回的数据流进行采样锁定与逐位判定，最终完成误码统计分析、FEC 纠错分析及信噪比等指标测量并评估信号传输的质量，主要用于光模块、光收发器件测试。随光模块速率提升，对应的通道数量、测试速率、测试时长都有较大增长。1.6T 测试需支持高达 112GBd 符号率（含 106.25GBd）的 PAM4 信号生成与分析，以及 FEC 误码校验功能。

图 20：误码分析仪



数据来源：联讯仪器招股书，东方证券研究所

图 21：误码分析仪实时监控示意图



数据来源：联讯仪器招股书，东方证券研究所

时钟恢复单元：由于高速数据流通常不自带独立时钟线，它的作用从数据信号中提取出对应频率的时钟信号，从而为采样示波器提供所需的同步触发时钟信号，提供**时序基准**。设备正向高度集成化演进，直接集成到示波器或误码仪内部以减少高频损耗。时钟恢复单元的核心性能指标为最高恢复速率，决定了能提取时钟信号的数据信号的速率上限，恢复速率越高，能覆盖的数据信号速率范围越广。

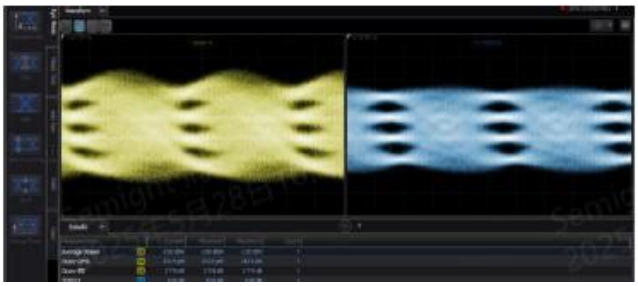
有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

图 22：时钟恢复单元



数据来源：联讯仪器招股说明书，东方证券研究所

图 23：时钟信号经时钟恢复单元提取前后的眼图对比



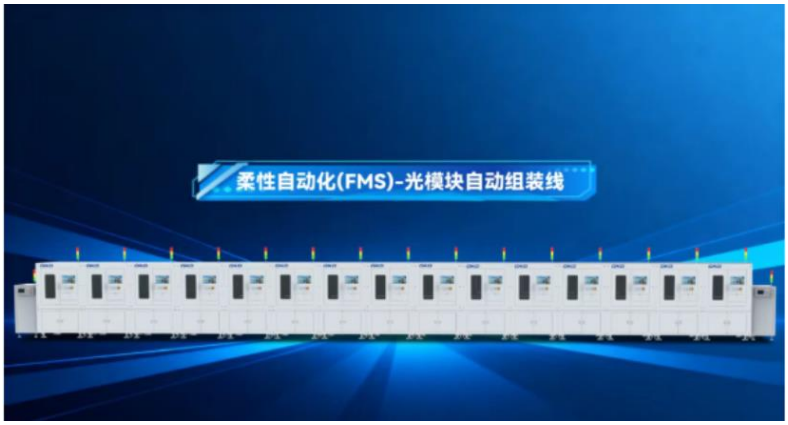
数据来源：联讯仪器招股说明书，东方证券研究所

2.5 组装：融合多工序

组装是系统集成的最终环节。组装设备主要负责将完成贴片、键合与耦合的核心光电组件，连同微透镜组、光纤底座、PCBA 主板以及散热外壳等高精密结构件，进行立体空间内的高精度物理拼装。由于光模块内部空间极度狭小，且光学器件对微观物理应力与微尘污染极其敏感，组装设备必须通过高精度机械臂与机器视觉，完成多物料的无损协同抓取、精准贴合与焊接。同时，设备还需负责热界面材料的均匀涂覆，以保障成品的电磁屏蔽效能与结构可靠性。

设备正向全自动整线交付演进，国产化逐步导入。随着光模块速率/结构升级，单模块功耗提升，组装环节从传统半人工操作向深度集成演进，未来整合 3D 视觉、AOI 光学检测等环节。目前国内进展来看，依托国内装备制造业在非标自动化领域积累，组装设备的整线国产替代迅速。

图 24：凯格精机光模块自动组装线



数据来源：公司官网，东方证券研究所

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

3 国内企业蓄势待发

3.1 联讯仪器：国产光模块测试龙头

国内高端光通信测试仪器龙头，核心测试设备已实现批量交付。 联讯仪器是国内极少能够提供高端光通信测试仪器及整体测试解决方案的本土企业。公司已推出满足目前业内最高水平 1.6T 光模块测试需求的 65GHz 采样示波器、120GBaud 时钟恢复单元、1.6Tbps 误码分析仪，是全球第二家推出 1.6T 光模块全部核心测试仪器的厂商，三款产品均已实现量产供货。在 AI 驱动光模块向 800G 及 1.6T 演进的背景下，高速光模块对 PAM4 信号的眼图闭合度及误码率测试要求极为苛刻。从客户端来看，公司相关高端测试设备已打破垄断，在中际旭创、新易盛、剑桥科技等头部光模块厂商的产线中完成规模化导入。

图 25：联讯仪器在高速通信测试的产品布局广泛



数据来源：公司官网，东方证券研究所

表 2：联讯仪器和海外设备的情况对比

产品	核心指标	指标含义	公司最高水平		行业最高水平	
			型号	指标	型号	指标
采样示波器	**通道带宽**	**测试的光信号频率范围，数值越高，性能越高**	**DCA1065**	**65GHz**	**Keysight,N1032**	**120GHz**
时钟恢复单元	最高恢复速率	可恢复的输入信号最高波特率，数值越高，性能越高	CR3302	120GBaud	Keysight,N1093B	120GBaud
误码分析仪	单通道最高传输速率	单通道能够支持的最高波特率，数值越高，性能越高	PBT3058	113.44GBaud	Keysight,M8050A	120GBaud
突发误码分析仪	单通道最高突发速率	单通道能够支持的最高波特率，数值越高，性能越高	rBT3250	51.56GBaud	Anritsu,MP1900A	64GBaud
快速波长计	波长测量精度	光波长测量结果与实际波长值之间的最大偏差，数值越低，性能越高	FWM8612	0.5pm	HighFinesse,WS8-10	8MHz（≈0.064pm）
精密源表	最小电流分辨率	最小量程下可识别的最小电流变化量，数值越低，性能越高	S2017C	0.1fA	Tektronix,6430	10aA
精密源表	最小电压分辨率	最小量程下可识别的最小电压变化量，数值越低，性能越高	S2017C	100nV	Tektronix,2450	10nV

数据来源：联讯仪器招股书，东方证券研究所

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

3.2 华盛昌：收购伽蓝特切入测试赛道

国内领先的光通信测试与自动化解决方案提供商，其核心老化测试系统及全自动综合测试产线已导入头部光模块企业。华盛昌旗下的伽蓝特科技有限公司深耕光通信自动化测试领域多年，专注于光通信测试设备研发、生产和销售的高新技术企业，核心聚焦高速光模块与硅光晶圆芯片的研发及量产测试场景。随光模块向高速率演进，单模块功耗飙升，高功耗带来的热应力与可靠性挑战，使模块在量产出厂前必须经历高温老化测。公司推出具备高密度、高精度微循环温控的专用老化测试系统，以及高度集成的光模块全自动测试机台，有效解决在测试中的热失控难题，大幅降低了人工干预。目前，伽蓝特测试设备已切入国内头部光通信厂商。

图 26：伽蓝特针对高速光通信的测试设备



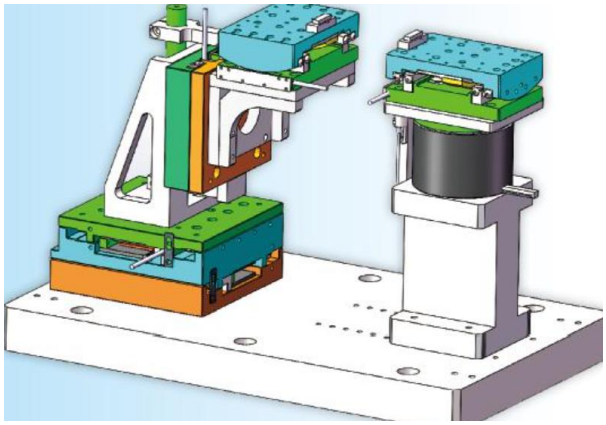
数据来源：公司官网，东方证券研究所

3.3 科瑞技术：光耦合设备陆续导入

国内领先的工业自动化设备提供商，光模块高精度多通道耦合及全自动组装线已供货头部客户。科瑞技术聚焦于 3C、新能源及光通信领域的自动化制造装备。在半导体及光模块设备领域，公司定位半导体及光器件相关的高精密自动化组装与测试设备提供商，聚焦超高精度制造核心技术，自主研发并规模化交付超高精度设备。公司核心竞争力源于四大关键技术的持续突破与深度融合，各项技术相互支撑、协同发力，确保设备在精度、效率、稳定性上达到行业领先水平。公司高精度贴装及堆叠装配设备，最高精度可达 50nm；共晶设备精度突破 1um、光耦合设备精度达 50nm，达到行业领先水平，技术产业化成果突出，在光模块领域提供多个核心工序的工艺设备并获得海外头部客户验证和认可。公司精准对接半导体及光模块行业不同应用场景的需求，先后推出一系列贴合市场、性能卓越的重点产品。

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

图 27：公司耦合平台



数据来源：公司官网，东方证券研究所

3.4 博众精工：完善半导体/光模块布局

国内自动化装备巨头，推出亚微米级高精度固晶机。博众精工在精密自动化与半导体装备领域具备深厚技术积淀。面对光模块尤其是 CPO 架构对高精度贴片/固晶的极限需求，公司推出的全自动高精度共晶机-星威 EF8621、EH9721 等已经在光通讯领域的头部企业形成批量销售，并出口至海外，用于目前主流的 400G、800G 光模块贴合场景。其高端贴片设备精度等性能已达到高标准，在头部光模块企业的先进封装产线中完成验证与导入。

图 28：公司的硅光 FA 自动耦合机



数据来源：公司官网，东方证券研究所

3.5 普源精电：高端示波器领先企业

国内综合性电子测试测量仪器领军者，已进入国内主流光模块厂商供应链。普源精电是国内稀缺的搭载自主研发数字示波器核心芯片组的企业。光模块测试属于 AI 硬件测试需求中“连、传、存、算”链条中的一部分，相关测试场景包括但不限于高速连接器、高速线缆及光模块、高速存储以及 GPU 相关高速接口和总线测试。目前公司推出的 StationMAX DS70000 系列高带宽数字示波器，最高 5GHz 实时带宽、20GSa/s 采样率。该设备能够有效满足高速光模块电接口端复杂的高

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

频信号时域分析需求，目前高端产品正加速导入光通信研发实验室与高端制造产线，为光模块底层电信号质量提供精准保障。

图 29：公司 DHO50000 系列高分辨率数字示波器



数据来源：公司官网，东方证券研究所

3.6 坤恒顺维：高端仿真赛道持续切入

国内高端测试仪器核心供应商，具有数字示波器、频谱分析仪、信号发生器和矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器。公司是全球知名的通用电子测试测量仪器品牌，主要产品及解决方案包含无线信道仿真仪、矢量信号发生器（信号源）、频谱分析仪等仪器仪表及移动通信 Massive MIMO、大规模组网、复杂电磁环境性能评估等仿真测试系统方案。光模块在向 1.6T 演进的过程中，普遍采用高阶的 PAM4 调制技术，需要在测试端生成极其复杂且高纯度的高频基带信号。公司的 KSW-AWG 系列高性能任意波形发生器具备超高采样率与极宽的模拟带宽，能够为高速光模块芯片及 DSP 组件的测试提供极高纯度的复杂调制激励信号。公司的高端射频测试平台正作为核心基础设施，深度切入国内光通信企业的研发端与高速信号验证环节。

图 30：公司 KSW-VSA01 频谱分析仪



数据来源：公司官网，东方证券研究所

3.7 鼎阳科技：高端产品持续迭代

全球知名的通用电子测试测量仪器品牌，射频微波与高带宽示波器加速向高端演进。鼎阳科技具备覆盖示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大主力测试仪器的完整产品线。从 2026 年一季度来看，公司电源及源表类产品收入同比增长 56.82%。电源产品主要应用在光模块的生产环节，光通信客户使用的相关系列电源收入同比增长 166.16%；源表产品则主要应用于光芯片生产线的集成测试系统。除电源和源表产品，矢量网络分析仪在高速铜缆连接器和 PCB 厂商中也有应用。目前连接器相关厂商使用国外品牌的矢量网络分析仪较多，国产品牌市场空间较大，公司矢量网络分析仪的品类和档次齐全且具有技术优势，已具备切入的市场机遇和技术条件。

图 31：公司 SDS8000A 高带宽数字示波器



数据来源：公司官网，东方证券研究所

4 风险提示

下游需求不及预期： 数据中心、电信运营商、AI 算力集群等领域是光模块设备未来的重要增量市场，若下游资本开支、需求部署节奏及渗透率不及预期，会对光模块设备行业发展产生不利影响。

技术研发不及预期： 光模块设备行业技术迭代快、壁垒高，涉及高速率（800G/1.6T/3.2T）产品、先进封装（CPO / 硅光）、高速电口与光学器件集成等核心技术，若技术研发或产品落地进度不及预期，将导致企业在行业竞争中处于劣势。

产能扩张不及预期： 国内光模块设备产能扩张可能受上游光芯片、电芯片、特种材料等供应链供给，以及洁净厂房、设备交付等因素影响，产能释放不及预期可能影响行业发展节奏与市场份额获取。

行业竞争风险加剧： 国际头部厂商及国内新兴企业加速布局高速率、高端光模块设备市场，若行业竞争愈发激烈，价格战加剧，将有可能对国内光模块设备厂商的盈利能力与毛利率水平产生不利影响。

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

分析师申明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

投资评级和相关定义

报告发布日后的 12 个月内行业或公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数）；

公司投资评级的量化标准

买入：相对强于市场基准指数收益率 15%以上；

增持：相对强于市场基准指数收益率 5%～15%；

中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动；

减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级 —— 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。

暂停评级 —— 根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。

行业投资评级的量化标准：

看好：相对强于市场基准指数收益率 5%以上；

中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动；

看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的研究状况，未给予投资评级等相关信息。

暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

免责声明

本证券研究报告（以下简称“本报告”）由东方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。

本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的证券研究报告之外，绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

东方证券研究所

地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 26 楼

电话：021-63325888

传真：021-63326786

网址：www.dfzq.com.cn

东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格，据此开展发布证券研究报告业务。
东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。